

Radiciação

Definição

Radiciação é a operação inversa à potenciação. Ela consiste em determinar o número que, elevado a um expoente, resulta em um dado valor. A radiciação mais comum é a raiz quadrada $\sqrt{\quad}$, que responde à pergunta: Qual número, ao elevar-se ao quadrado, dá um determinado valor?

A seguir temos a definição de uma radiciação:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n$$

Onde a é o radicando e n é o índice. Essa propriedade é válida para $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, e se n for par, então $a \geq 0$.

Para resolver a radiciação é necessário encontrar o número que elevado ao índice é igual ao radicando. Por convenção, quando o índice não é informado, utiliza-se o índice 2.

Índice 2 = raiz quadrada.

Índice 3 = raiz cúbica

Exemplo:

$$\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4$$

Outra Visão

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

A raiz quadrada é equivalente a elevar o radicando a potência $\frac{1}{n}$.

Exemplo:

$$\sqrt{16} = 16^{\frac{1}{2}} = (2^4)^{\frac{1}{2}} = 2^{(4 \cdot \frac{1}{2})} = 2^{(2)} = 2^2 = 4$$

Resolvendo números grandes.

Decomponha o radicando em fatores primos.

Em seguida, agrupe o resultado em potências

de 2 e depois remova as potências juntamente com a raiz.

Exemplo:

$$\sqrt{576} = 24$$

576	2
288	2
144	2
72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	$2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2$

$$\sqrt{576} = \sqrt{2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 4 \cdot 6 = 24$$

Propriedades

A seguir iremos descrever as principais propriedades envolvendo a radiciação.

1ª Propriedade:

Essa propriedade estabelece que a raiz enésima de um número a elevado à potência n é o próprio número a .

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

Em termos mais simples, se você eleva um número a uma certa potência e depois tira a raiz com o mesmo índice dessa potência, você volta ao número original. As duas operações (potenciação e radiciação com o mesmo índice) se "cancelam" ou se "desfazem" mutuamente. Essa propriedade é válida para $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, e se n for par, então $a \geq 0$ e $b \geq 0$.

Exemplo:

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$$

2ª Propriedade:

Essa propriedade estabelece que o produto de duas ou mais raízes que possuem o mesmo índice é igual a uma única raiz com o mesmo índice, cujo radicando é o produto dos radicandos originais.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

Essa propriedade é válida para $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, e se n for par, então $a \geq 0$ e $b \geq 0$.

Exemplo:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$$

3ª Propriedade:

Essa é uma das propriedades fundamentais da radiciação, conhecida como a propriedade do quociente de raízes com o mesmo índice.

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Essa propriedade estabelece que a divisão de duas raízes que possuem o mesmo índice é igual a uma única raiz com o mesmo índice, cujo radicando é o quociente dos radicandos originais. Essa propriedade é válida para $n \in \mathbb{N}, n \geq 2, b \neq 0$, e se n for par, então $a \geq 0$ e $b > 0$.

Exemplo:

$$\frac{\sqrt{108}}{\sqrt{12}} = \sqrt{\frac{108}{12}} = \sqrt{9} = 3$$

4ª Propriedade:

Essa propriedade é conhecida como a propriedade de equivalência de radicais ou a propriedade de amplificação ou simplificação de radicais.

$$\sqrt[n]{a^b} = \sqrt[n \cdot c]{a^{(b \cdot c)}}$$

$$\sqrt[n]{a^b} = \sqrt[\frac{n}{c}]{a^{(\frac{b}{c})}}$$

Essa propriedade afirma que é possível multiplicar (ou dividir) o índice de uma raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número real (não nulo) sem alterar o valor da expressão. Essencialmente, ela permite reescrever uma raiz em uma forma equivalente com um índice e um expoente diferentes.

Essa propriedade é válida para $n \in \mathbb{N}, n \geq 2, b \in \mathbb{Z}, c \in \mathbb{R}, c \neq 0$, e se n ou $n \cdot c$ for par, então $a \geq 0$.

Exemplo:

$$\sqrt{8} \cdot \sqrt[4]{4} = \sqrt[4]{8^2} \cdot \sqrt[4]{4} = \sqrt[4]{64 \cdot 4} = \sqrt[4]{256} = 4$$

$$\sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{4^3} = \sqrt{4} = 2$$

5ª Propriedade:

Essa propriedade é conhecida como a propriedade da raiz de uma raiz ou propriedade da radiciação de radicais.

$$\sqrt[n]{\sqrt[b]{a}} = \sqrt[n \cdot b]{a}$$

Essa propriedade afirma que quando você tem uma raiz dentro de outra raiz, você pode simplificar a expressão multiplicando os índices das raízes e mantendo o mesmo radicando. O resultado é uma única raiz com o novo índice. Essa propriedade é válida para $n, b \in \mathbb{N}, n, b \geq 2$, e se n, b ou $n \cdot b$ for par, então $a \geq 0$.

Exemplo:

$$\sqrt{\sqrt{8}} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{8 \cdot 2} = \sqrt[4]{16} = 2$$

Racionalização de denominador

A Racionalização de Denominadores é um processo matemático que tem como objetivo eliminar radicais (raízes) do denominador de uma fração, transformando-o em um número racional. O valor da fração original não é alterado, apenas a sua forma de representação.

Exemplo 1:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Exemplo 2:

$$\begin{aligned}\frac{5}{\sqrt{3}+1} &= \frac{5}{\sqrt{3}+1} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \\ \frac{5 \cdot (\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3})^2 - (1)^2} &= \frac{5 \cdot (\sqrt{3}-1)}{3-1} =\end{aligned}$$

$$\frac{5\sqrt{3}-5}{2}$$

Exemplo 3:

$$\begin{aligned}\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} &= \frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \\ \frac{3 \cdot (\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} &= \frac{3 \cdot (\sqrt{5}-\sqrt{2})}{5-2} = \\ \frac{3 \cdot (\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3} &= \sqrt{5}-\sqrt{2}\end{aligned}$$

Principais Raízes

$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{400} = 20$	$\sqrt{900} = 30$	$\sqrt[3]{0} = 0$	$\sqrt[3]{1000} = 10$
$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{441} = 21$	$\sqrt{961} = 31$	$\sqrt[3]{1} = 1$	$\sqrt[3]{1331} = 11$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{144} = 12$	$\sqrt{484} = 22$	$\sqrt{1024} = 32$	$\sqrt[3]{8} = 2$	$\sqrt[3]{1728} = 12$
$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{169} = 13$	$\sqrt{529} = 23$	$\sqrt{1089} = 33$	$\sqrt[3]{27} = 3$	$\sqrt[3]{2197} = 13$
$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{196} = 14$	$\sqrt{576} = 24$	$\sqrt{1156} = 34$	$\sqrt[3]{64} = 4$	$\sqrt[3]{2744} = 14$
$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{225} = 15$	$\sqrt{625} = 25$	$\sqrt{1225} = 35$	$\sqrt[3]{125} = 5$	$\sqrt[3]{3375} = 15$
$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{256} = 16$	$\sqrt{676} = 26$	$\sqrt{1296} = 36$	$\sqrt[3]{216} = 6$	$\sqrt[3]{4096} = 16$
$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{289} = 17$	$\sqrt{729} = 27$	$\sqrt{1369} = 37$	$\sqrt[3]{343} = 7$	$\sqrt[3]{4913} = 17$
$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{324} = 18$	$\sqrt{784} = 28$	$\sqrt{1444} = 38$	$\sqrt[3]{512} = 8$	$\sqrt[3]{5832} = 18$
$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{361} = 19$	$\sqrt{841} = 29$	$\sqrt{1521} = 39$	$\sqrt[3]{729} = 9$	$\sqrt[3]{6859} = 19$